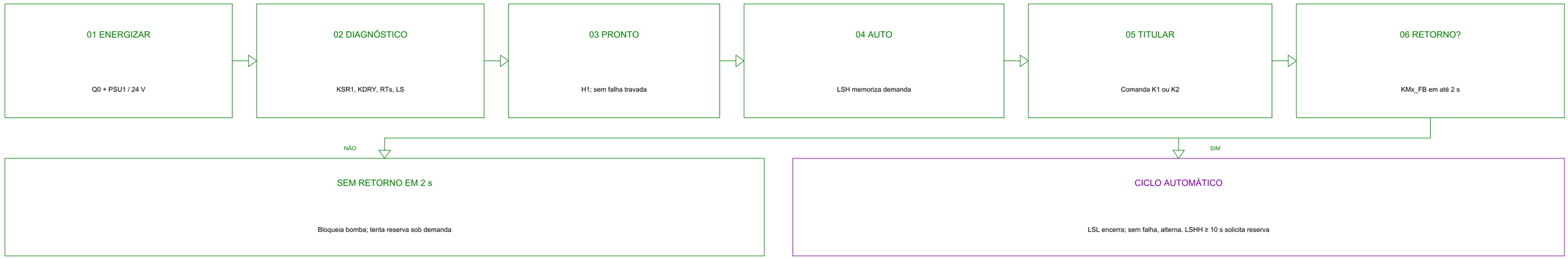
# SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO E INTERTRAVAMENTOS

Lógica ilustrativa; sentido do processo pendente de aprovação (V01)




| EVENTO | DETECÇÃO | RESPOSTA CONCEITUAL | RETORNO / PENDÊNCIA |
|---|---|---|---|
| EMERGÊNCIA | S0 acionado / KSR1_OK = 0 | KSR1 abre as cadeias de KM1 e KM2; falha memorizada | Liberar S0, confirmar retornos e reconhecer em S6 |
| NÍVEL CRÍTICO | LSL_LL / KDRY_OK = 0 | KDRY bloqueia fisicamente as duas bobinas | Nível de captação recuperado e rearme permitido |
| SOBRECARGA | RT1_OK ou RT2_OK = 0 | Remove a bomba afetada; em AUTO solicita a reserva disponível | Rearmar RT e conferir o retorno do contator |
| FALHA DE PARTIDA | Kx_CMD sem KMx_FB em até 2 s | Bloqueia a bomba e tenta a reserva se houver demanda | Remover causa e reconhecer; validar KMx_FB |
| RETORNO INDEVIDO | KMx_FB ativo sem Kx_CMD | Memoriza falha e exige intervenção | Investigar circuito/retorno antes de S6 |
| SENSOR INCOERENTE | Combinação de nível impossível | Bloqueia nova partida AUTO; efeito sobre bomba em marcha não definido | Decisão de projeto pendente; validar plausibilidade antes do rearme |
| TEMPO / SEM BOMBA | Demanda > 30 min ou nenhuma bomba disponível | Para as bombas e mantém H5/BZ1 como alarme retentivo | Remover causa, alinhar retornos e reconhecer em S6 |
| ACK / REARME | S6 mantido por pelo menos 0,5 s | Silencia BZ1; só limpa falha após remoção da causa e coerência dos retornos | H5 permanece ativo enquanto houver falha ativa ou memorizada |

## LEGENDA

LSL: encerra demanda | LSHH por 10 s: solicita reserva | Kx/KMx_FB: comando/retorno | S6: reconhecer e rearmar

## NOTAS DA PRANCHA

PONTO DE PARADA V01 — A descrição anterior previa ENCHIMENTO; LSH inicia / LSL encerra / LSHH chama reserva é hipótese de esgotamento. Confirmar sentido, tanques e origem de LSL-LL antes de implementar. | SENSOR INCOERENTE com bomba em marcha: resposta pendente. Lógica conceitual; não é programa executável nem função de segurança validada.

## AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | RESP. |
|---|---|---|---|
| 04 | 2026-11-06 | PLANO DE VERIFICAÇÃO | R.E.M.M. |

**PORTFOLIO DE**
**ENGENHARIA ELETRICA**
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

**A3**
PAISAGEM

TITULO

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO E INTERTRAVAMENTOS

| AUTOR | DATA | REV. | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| Rogério Eduardo Moreira Menegueli | 2026-11-06 | 04 | 09/10 |

| ARQUIVO | UNIDADES | ESCALA | FOLHA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 09_sequencia_operacao_intertravamentos.dxf | mm | S/ESC. | A3 | CONCEIT. |